Generazione delle chiavi

Come è stato accennato in precedenza il protocollo di Bitcoin prevede l'utilizzo di locking Script e di unlocking Script per la validazione delle Tx

Questi script si basano su un'infrastruttura di chiavi pubbliche e private

Protocollo di Diffie-Hellman

Il protocollo di DH è uno degli standard per lo scambio di informazioni in modo sicuro

Questo per funzionare usufruisce di un problema "facile" ed uno "difficile"

Problema facile: Esponenziazione Modulare

input: p primo, $g \in \mathbb{Z}_p^*$, $x \in \mathbb{Z}_p$

output: Calcolare $g^x \bmod p$

- Se x è pari:

$$g^x \bmod p = \left(g^{\frac{x}{2}} \bmod p\right)^2 \bmod p$$

- Se x è dispari:

$$g^x \bmod p = g\, g^{x-1} \bmod p = g\left(g^{\frac{x}{2}} \bmod p\right)^2 \bmod p$$

Risolvibile in tempo $\mathcal{O}(\log x) = \mathcal{O}(\log p)$

Problema difficile: Logaritmo discreto

input: p primo, $g \in \mathbb{Z}_p^*$, $h \in \mathbb{Z}_p^*$

output: Calcolare $x \in \mathbb{Z}_p$ t.c. $g^x \bmod p = h$

- Non esiste un algoritmo efficiente

Tramite l'utilizzo di questi due algoritmi il protocollo D-H riesce a mantenere il "segreto" proteggendolo dietro il Logaritmo discreto

Protocollo

A e B si mettono daccordo su p e g

A	B
Sceglie x_A u.a.r. in $\mathbb{Z}_p$	Sceglie x_B u.a.r. in $\mathbb{Z}_p$
Calcola $y_A = g^{x_A} \bmod p$	Calcola $y_B = g^{x_B} \bmod p$
y_B →	← y_A
Calcola $z = y_B^{x_A} \bmod p$	Calcola $z = y_A^{x_B} \bmod p$
$z = g^{x_B x_A} \bmod p$	

Gruppi e campi

Gli indirizzi bitcoin non sono altro che hash di chiavi pubbliche

Le chiavi in questione sono dei punti sulle curve ellittiche

Prima di definire le curve ellittiche bisogna parlare dei Campi e Gruppi

Gruppo

Un Gruppo e' un'insieme "G" su cui e' definita un'operazione $\bullet : G \longrightarrow G \times G$ che soddisfa

a) $\exists$ di un elemento neutro:

$$\exists e \in G : ex = xe \quad \forall x \in G$$

b) $\exists$ di un elemento inverso

$$\forall x \in G \; \exists x^{-1} \in G : xx^{-1} = x^{-1}x = e$$

c) Associatività:

$$\forall x, y, z \in G : (xy)z = x(yz)$$

Esempio

$$\mathbb{Z}_p = \{1, \dots, p-1\}$$

Operazione: Moltiplicazione mod p

- Elemento neutro $e = 1$
- Se p e' primo

$$\forall x \in \mathbb{Z}_p^* \; \exists x^{-1} \in \mathbb{Z}_p^* \text{ t.c. } x^{-1}x = 1$$

Sottogruppo

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo

Sia $g \in G$

Allora

$\langle g \rangle = \{g^i : i = 0, \dots, |G|\}$ è un sottogruppo rispetto alla stessa operazione

Mentre

$(G, \cdot)$ è detto ciclico

Thm di Lagrange

$H \leq G \rightsquigarrow$ H sottogruppo di G

Allora $|H| = |G|$

Dim

$gH = \{gh : h \in H\}$

gH è una partizione di G

$g_1H, g_2H, \dots$ hanno la stessa cardinalità

Campo

Un campo è un'insieme "C" su cui sono definite due operazioni

Diamo ora la definizione di curve ellittiche

Curve ellittiche

Def

Si può definire una curva ellittica come l'insieme dei punti (x, y) con $x, y \in C$ campo, t.c. soddisfino

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

Dove a, b sono i parametri che definiscono la curva e con l'aggiunta di punto all'infinito $\{\infty\}$

Solitamente una curva ellittica è definita su di un campo $\mathbb{F}_p = \{1, \dots, p-1\}$ con le oper. di somma e prodotto

Somma su una curva ellittica

Su una curva ellittica

$$C = \{(x,y) \in \mathbb{F}_p : y^2 = x^3 + ax + b\} \cup \{\infty\}$$

Si può definire un'operazione, chiamata somma:

Dati A, B due punti sulla curva è possibile definire $P = A + B$ t.c. valgono

a) $\exists$ l'elemento neutro $e = \{\infty\} = \{0\}$

b) $\exists$ l'inverso di $P(x,y)$ t.c. $P^{-1} = (x, -y)$

c) Vale l'associatività $(A+B)+C = A+(B+C)$

Si trova la retta che passa per A e B

Si trova un punto $\bar{P} = (x_P, y_P) \in C$

Il punto $A + B = P = (x_P, -y_P)$

È possibile trovare i corrispettivi dei problemi dell'esponenziazione rapida e del logaritmo discreto all'interno delle curve ellittiche

Generazione di chiavi sulle curve ellittiche

Dato un punto base $G \in C$, l'insieme dei punti sulla curva del tipo kG, $\forall k \in \mathbb{N}$ è il sottogruppo

$$\langle G \rangle = \{(x,y) \in C : (x,y) = kG \text{ per qualche } k \in \mathbb{N}\} \text{ con } |\langle G \rangle| = n$$

Una chiave segreta sk è un'intero positivo minore di n

Mentre una chiave publica è il punto $sk \cdot G$

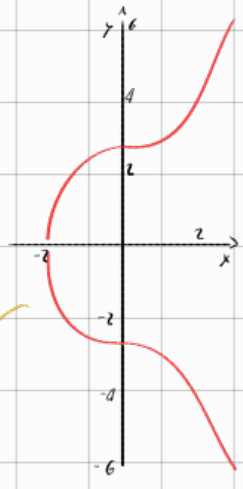
Curva ellittica di Bitcoin

Per la curva ellittica di Bitcoin si usano i parametri $b = 7$ e $a = 0$

ed è chiamata secp256k1

Mentre il campo su cui è definita è $\mathbb{F}_p$ con

$$p = 2^{256} - 2^{32} - 2^9 - 2^8 - 2^7 - 2^6 - 1$$



Porzione di curva ellittica su $\mathbb{R}$